

Cahier des charges fonctionnel

Plateforme de maintenance prédictive — couche de modélisation des données

Référence : CDC-SOCHAUXSENSE-2026-01

Version : 1.0

Date : 7 juin 2026

Diffusion : prestataire data / candidats

Objet. SochauxSense recherche le meilleur *modèle de données* pour sa plateforme de supervision de capteurs. L'entreprise dispose déjà des équipements, du réseau et des données ; elle a besoin d'une modélisation capable de répondre, simplement et rapidement, aux questions d'exploitation listées en § 5. Le présent document décrit le besoin ; le prestataire proposera et justifiera une solution technique.

1. Contexte et enjeux

SochauxSense déploie un réseau de **maintenance prédictive** sur un site automobile d'emboutissage et de montage (presses, convoyeurs, robots). Des milliers de capteurs (*vibration, température, courant*) sont installés sur les machines et remontent leurs mesures via un **maillage de passerelles** sans fil : un capteur parle à une passerelle locale, qui relaie son trafic à travers une ou plusieurs passerelles parentes, jusqu'à une passerelle *edge-core* reliée au réseau de l'usine.

L'enjeu opérationnel est double :

- **Localiser** : où se trouve physiquement tel capteur, telle machine ?
- **Anticiper l'impact** : si une passerelle tombe, *quelles machines perd-on de vue*, et *qui doit intervenir* ? Aujourd'hui ces questions « en cascade » prennent trop de temps à répondre.

2. Périmètre

Le périmètre couvre uniquement la **modélisation des données** et la capacité à **interroger** cette structure. Sont *hors périmètre* pour cette phase : l'ingestion temps réel des mesures, le calcul de seuils d'alerte et l'interface graphique métier.

3. Patrimoine de données existant

Les concepts à modéliser et leurs liens sont déjà connus :

- **Hiérarchie physique** : un *site* contient des *bâtiments*, qui contiennent des *zones*, qui contiennent des *machines*, qui portent des *capteurs*.
- **Réseau** : chaque capteur *communique avec* une passerelle ; chaque passerelle *relaie vers* une passerelle parente (jusqu'à l'*edge-core*) — structure de profondeur *variable*.
- **Organisation humaine** : chaque *technicien* est *responsable de* plusieurs zones (et une zone peut relever de plusieurs techniciens).
- **Événements** : une *alerte* est *émise par* un capteur.

4. Besoins fonctionnels

Le modèle retenu doit permettre de :

- FR1** Cataloguer chaque capteur avec son type (vibration, température, courant) et son unité de mesure.

- FR2** Rattacher chaque capteur à sa machine, et localiser chaque machine dans sa zone, son bâtiment et son site.
- FR3** Représenter le **maillage hiérarchique des passerelles** : une passerelle peut relayer son trafic à travers une passerelle parente, jusqu'à une passerelle edge-core.
- FR4** Retrouver, pour une alerte donnée, le **technicien responsable** de la zone concernée (un technicien pouvant couvrir plusieurs zones).
- FR5** [**△ requête sensible**] En cas de panne d'une passerelle, lister **tous les capteurs et machines qui perdent la connectivité**, à *n'importe quelle profondeur* du maillage (effet domino).
- FR6** [**△ requête sensible**] Pour un capteur donné, **remonter toute la chaîne de connectivité** jusqu'à la passerelle edge-core (diagnostic de bout en bout).
- FR7** Identifier les **machines critiques** impactées par un incident réseau, afin de prioriser les interventions.
- FR8** [**△ requête sensible**] Produire la **topologie complète** d'un capteur (site → bâtiment → zone → machine → capteur → passerelle) sous une forme directement **exploitable visuellement** par les équipes terrain.

△ Les besoins marqués « requête sensible » (FR5, FR6, FR8) impliquent des parcours de profondeur variable ou orientés « chemin ». Le prestataire portera une attention particulière à leur simplicité de mise en œuvre.

5. Questions métier prioritaires (recette)

La solution sera évaluée sur sa capacité à répondre aux questions suivantes, de la plus simple à la plus exigeante :

- Q1.** Lister tous les capteurs de vibration. (FR1)
- Q2.** Quelles machines se trouvent dans le bâtiment « Atelier Emboutissage » ? (FR2)
- Q3.** Pour chaque alerte critique, quel est le technicien responsable ? (FR4)
- Q4.** La passerelle edge-core tombe : quels capteurs et machines perd-on, à toute profondeur du maillage ? (FR5)
- Q5.** Afficher la topologie complète d'un capteur, sous forme exploitable visuellement. (FR8)

6. Besoins non-fonctionnels

- **Lisibilité** : les requêtes d'exploitation doivent rester compréhensibles par un technicien, pas seulement par un expert en bases de données.
- **Évolutivité** : ajouter un nouveau niveau de relais ou un nouveau type de lien ne doit pas imposer de refonte du modèle.
- **Performance** : les questions « en cascade » (FR5/FR6) doivent rester rapides quand le maillage s'agrandit.

7. Livrable attendu du prestataire

1. Une **proposition de modèle** de données, avec justification du choix technologique.
2. L'**implémentation** des 5 questions de recette (§ 5).
3. Une **note de synthèse** comparant l'approche retenue à l'alternative écartée (lisibilité, nombre de lignes, évolutivité).

Note pédagogique (MG74). Ce cahier des charges sert de fil rouge à l’atelier « Théorie des graphes & Neo4j ». Vous jouerez successivement le rôle du *consultant naïf* (modélisation relationnelle / SQL) puis du *bon consultant* (modélisation orientée graphe / Neo4j), et vous comparerez les deux sur les questions Q1 à Q5.